

SYSTEM FRICTION INSTITUTE

SFI-FORM-001

ATLAS

documento de instrumentación operativa

MISIÓN:	Especificación formal del sistema de observación de fricción; qué mide, cómo lo mide, cómo se registra y cómo se interviene.
MODELO:	Framework de observabilidad organizacional para entornos industriales en transición.
COORDENADA:	SFI-DIOL · SFI-QOM
ESPECIFICACIÓN DE ESTADO OBJETIVO:	Un sistema no comienza a fallar cuando algo se rompe. Comienza a fallar cuando algo se observa, se nombra y nadie lo registra.

OBJETIVO: Especificar el marco operativo de System Friction (SF) para medir y gestionar la divergencia entre intención declarada y ejecución observable.

MÉTODO: Se definen tres métricas centrales: IHG, NTI, LDI.

Ecuación maestra: $\Phi_{SF} = (IHG \cdot NTI_{obs}) / (1 + LDI_n)$.

Componentes: sonda pasiva, ledger inmutable, pipeline de hasheo, protocolo SFI-DIOL de 5 fases, cuestionario SFI-QOM.

APLICACIÓN: Este Atlas es el instrumento canónico para desplegar SF en entornos industriales en transición. Especifica captura pasiva, cómputo de métricas, detección de anomalías, proyección Monte Carlo (runway) y reglas R16-R18.

ESTADO: Versión 3.0. Especificación completa. Sin contenido lírico. Todas las definiciones, ecuaciones, umbrales y protocolos son autónomos y verificables.

La divergencia entre intención y ejecución constituye el dominio operativo del sistema,
donde emerge la fricción sistémica.

SYSTEM FRICTION INSTITUTE • SFI-FORM-001 • MMXXVI

Contents

1	Ontología fundamental	5
1.1	Entidades del sistema	5
1.2	Propiedades emergentes	5
1.3	Principios operativos	6
2	Variables de estado y ecuación maestra	6
2.1	IHG — Índice de Homeostasis Gobernativa	6
2.2	NTI_obs — Nodo de Trazabilidad Observable	6
2.3	LDI — Longitudinal Decay Index	6
2.4	LDI normalizado	7
2.5	Ecuación maestra	7
2.6	Tipos de fricción e intensidad	7
3	Modelos diferenciales	7
4	Proyección Monte Carlo	8
5	Otros modelos de validación	8
6	Arquitectura del sistema	8
6.1	Topología operativa global	8
6.2	Pipeline de datos	9
6.3	Capa de observabilidad	9
6.4	Ledger inmutable	9
6.5	Cadena de hashes	10
6.6	Motor de políticas	10
6.7	Anonimización	10
6.8	API	10
7	Protocolo SFI-DIOL	10
7.1	Fase 1: Identificación del fenómeno (2–5 días)	10
7.2	Fase 2: Medición de línea base y modelado (días 3–7)	10
7.3	Fase 3: Diagnóstico estructural (días 8–14)	11
7.4	Fase 4: Intervención estructural (3–14 días)	11
7.5	Fase 5: Observación longitudinal (60 días)	11
8	SFI-QOM v1.0 — Cuestionario operativo	11
8.1	Bloque 1: Identificación de lo no observado	11
8.2	Bloque 2: Economía política de la observación	11
8.3	Bloque 3: Tiempo y transición	11
8.4	Bloque 4: Síntesis (cálculos)	11

9	Reglas de gobernanza adicionales	12
9.1	R16 – Clúster de fidelidad	12
9.2	R17 – Redistribución de fricción	12
9.3	R18 – Restauración del canal (protocolo)	12
10	Diagramas de referencia	12
A	Registro de versiones	12

I Ontología fundamental

I.1 Entidades del sistema

DEFINICIÓN 1 NODO

Un nodo n_i es cualquier entidad operativa (actor, decisión, proceso, componente técnico) observable dentro del sistema. Cada nodo posee un identificador único y un estado asociado.

DEFINICIÓN 2 GRAFO ORGANIZACIONAL

El Grafo Organizacional $\mathcal{GO}$ es un grafo dirigido ponderado $\mathcal{GO} = (V, E, \omega)$ donde:

- V es el conjunto finito de nodos ($|V|$ fijo para cada instancia),
- $E \subseteq V \times V$ es el conjunto de aristas (relaciones causales, informacionales o de dependencia),
- $\omega : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ es la función de peso (intensidad del acoplamiento).

DEFINICIÓN 3 INTENCIÓN DECLARADA

La intención declarada $I(t)$ es el vector de estado que el sistema afirma poseer en el instante t . Observable mediante instrumentos como MOP-H. $I(t) \in \mathbb{R}^k$.

DEFINICIÓN 4 EJECUCIÓN OBSERVABLE

La ejecución observable $E(t)$ es el vector de estado que el sistema realmente ejecuta en el instante t . Observable mediante registros institucionales verificables.

I.2 Propiedades emergentes

DEFINICIÓN 5 FRICCIÓN SISTÉMICA

La fricción sistémica $F_s(t)$ es la divergencia entre intención y ejecución, medida por la divergencia KL:

$$F_s(t) = D_{KL}(P_s \| P_{St}) = \sum_x P_s(x) \log \frac{P_s(x)}{P_{St}(x)}.$$

La condición de existencia del sistema es $\Delta_{iso}(t) = \|I(t) - E(t)\| > \delta_c$, donde δ_c es un umbral empírico.

1.3 Principios operativos

PRINCIPIO OPERATIVO 1 FRICCIÓN COMO PROPIEDAD emergente

La fricción es una propiedad del sistema, no de sus componentes individuales. Las intervenciones efectivas son sistémicas.

PRINCIPIO OPERATIVO 2 PERTURBACIÓN DEL OBSERVADOR

El acto de observar modifica el sistema observado. La función de estado incluye explícitamente $O(t)$:

$$S(t+1) = F(S(t), I(t), O(t)).$$

PRINCIPIO OPERATIVO 3 IRREVERSIBILIDAD LINGÜÍSTICA

El lenguaje no describe estado; lo transforma. El operador de transición de estado inducida por registro $\hat{L}$ es irreversible:

$$\hat{L} : S_{\text{pre}} \rightarrow S_{\text{obs}}.$$

PRINCIPIO OPERATIVO 4 TRAZABILIDAD COMO CONDICIÓN DE VALIDEZ

Un nodo secundario n_s es válido si y solo si existe una traza al nodo raíz n_0 :

$$\text{Válido}(n_s) \iff \exists \text{traza}(n_s \rightarrow n_0).$$

2 Variables de estado y ecuación maestra

2.1 IHG — Índice de Homeostasis Gobernativa

$$\text{IHG} = 1 - \frac{\text{solicitudes rechazadas sin justificación}}{\text{solicitudes totales}} - \frac{\text{latencia promedio}}{72 \text{ h}}$$

Rango $[-1, 1]$. Valores negativos indican colapso de gobernanza.

2.2 NTL_obs — Nodo de Trazabilidad Observable

$$\text{NTI}_{\text{obs}} = \frac{\text{decisiones ejecutadas fidedignamente}}{\text{decisiones declaradas}} \times \frac{1}{1 + \Delta t_{\text{promedio}}}$$

Rango $[0, 1]$. $\Delta t_{\text{promedio}}$ es el desfase temporal (días) entre declaración y ejecución.

2.3 LDI — Longitudinal Decay Index

$$\text{LDI} = \frac{\sum_i (\text{latencia}_i \times \text{criticidad}_i)}{\sum_i \text{criticidad}_i}$$

Unidades: horas. Criticidad en escala 1–5 según impacto.

2.4 LDI normalizado

Para adimensionalizar, se define:

$$\text{LDI}_n = \frac{\text{LDI}}{96 \text{ h}}.$$

Valores $\text{LDI}_n > 1$ indican latencia crítica. A partir de ahora, todas las ecuaciones usan LDI_n en lugar de LDI crudo.

2.5 Ecuación maestra

$$\Phi_{SF} = \frac{\text{IHG} \cdot \text{NTI}_{\text{obs}}}{1 + \text{LDI}_n}$$

(La posible varianza irreducible se absorbe en la incertidumbre de medición; no se añade un término ξ explícito). Interpretación de rangos:

- $\Phi_{SF} > 0.6$: régimen homeostático.
- $0.3 < \Phi_{SF} \leq 0.6$: régimen de transición.
- $\Phi_{SF} \leq 0.3$: régimen crítico/entrópico.

2.6 Tipos de fricción e intensidad

- **Fricción adaptativa** ($F_s \leq 0.4$): resistencia necesaria para evaluar señales.
- **Fricción destructiva** ($F_s > 0.7$): degradación que supera la capacidad homeostática.

Nivel	Rango F_s	Acción
Ruido de fondo	< 0.4	Observación latente
Observación latente	$0.4 - 0.7$	Marcar, escalar si se repite ≥ 3
Interrupción urgente	> 0.7	Interrumpir, validación humana inmediata

3 Modelos diferenciales

$$\text{Degradación longitudinal: } \text{LDI}(t) = \text{LDI}_0 e^{\lambda t} + \eta(t), \quad \eta(t) \sim \mathcal{N}(0, \sigma_{\text{LDI}}^2) \quad (1)$$

$$\text{Curvas de recuperación (IHG): } \text{IHG}(t) = \text{IHG}_{\infty} - (\text{IHG}_{\infty} - \text{IHG}_0) e^{-\mu t} \quad (2)$$

$$\text{Propagación de fricción: } \frac{dF_j}{dt} = \sum_i \alpha_{ij} (F_i - F_j) \quad (3)$$

$$\text{Tasa de decaimiento de memoria: } \frac{dM}{dt} = -\lambda M \quad (4)$$

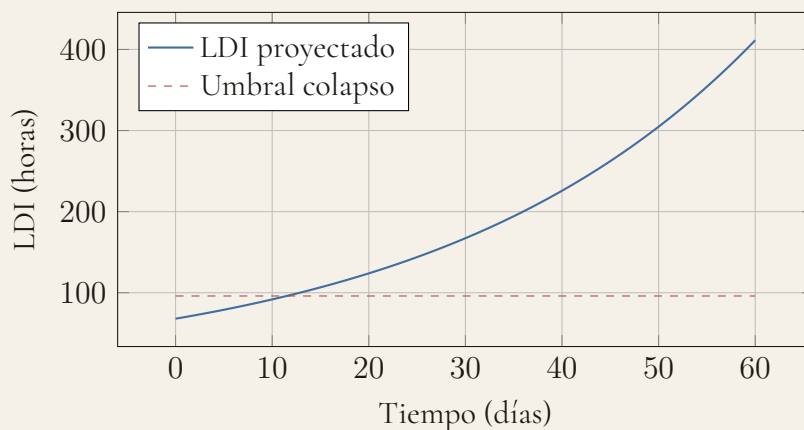
4 Proyección Monte Carlo

El motor Monte Carlo genera proyecciones estocásticas de trayectorias de degradación:

$$\text{LDI}(t) = \text{LDI}_0 e^{\lambda t}, \quad \text{Runway} = \frac{\text{LDI}_{\text{crítico}} - \text{LDI}_{\text{actual}}}{\lambda}$$

Con $N = 10^4$ simulaciones, parámetros: λ, σ , umbral de colapso $\text{LDI}=96\text{h}$.

Figura 9.1: Proyección Monte Carlo del colapso



5 Otros modelos de validación

$$\text{Inferencia bayesiana: } P(\text{colapso} | e) = \frac{P(e | \text{colapso})P(\text{colapso})}{P(e)} \quad (5)$$

$$\text{Detección de anomalías (z-score): } z(t) = \frac{LD(t) - \mu(t)}{\sigma(t)} > 3 \Rightarrow \text{anomalía} \quad (6)$$

(7)

6 Arquitectura del sistema

6.1 Topología operativa global

Cinco capas:

1. Observabilidad
2. Clasificación
3. Transformación
4. Trazabilidad
5. Proyección

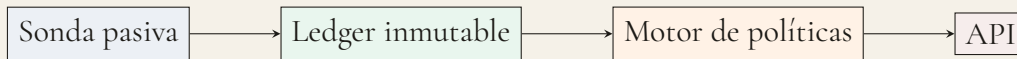
Figura 14.1: Arquitectura global de capas



6.2 Pipeline de datos

Los datos fluyen unidireccionalmente: sonda → ledger → motor de políticas → API.

Figura 14.2: Pipeline operativo irreversible



6.3 Capa de observabilidad

- **Sonda pasiva:** modo solo lectura, hasheo local cada 5 minutos.
- **Variables observadas:** latencia de autorización, divergencia de decisiones, frecuencia de reapertura de tickets, silencio organizacional, resistencia a auditoría, disipación temporal.
- **Pipeline de hashing:** $H_{\text{total}} = \text{SHA}_{256}(H_c \| H_t \| H_o)$.

6.4 Ledger inmutable

Registro de auditoría inmutable de apéndice único (append-only) con 3 nodos validadores:

1. SFI Core
2. External Witness
3. Independent Verifier

Bloque génesis: timestamp 2026-01-01. Estructura de bloque: block_id, timestamp, hash_previous, hash_current, payload.

6.5 Cadena de hashes

$$\begin{aligned} H_{\text{class}} &= \text{SHA256}(\text{tipo} + \text{riesgo} + \text{regulación} + \text{acción}) \\ H_{\text{trans}} &= \text{SHA256}(H_{\text{class}} + \text{dato_transf} + \text{nivel_anon}) \\ H_{\text{output}} &= \text{SHA256}(H_{\text{trans}} + \text{destino} + \text{justificación}) \\ H_{\text{total}} &= \text{SHA256}(H_{\text{class}} + H_{\text{trans}} + H_{\text{output}} + \text{timestamp}) \end{aligned}$$

6.6 Motor de políticas

Catálogo versionado de reglas determinísticas (R1–R18). Ejemplo:

```
if tipo="personal" and riesgo="alto": return "LOCAL_ONLY"
elif tipo="personal" and riesgo="medio": return ("ANONYMIZE", nivel=
...
```

Reglas activas: R12 (asiento cognitivo primario), R16 (clúster de fidelidad), R17 (redistribución de fricción), R18 (restauración del canal).

6.7 Anonimización

Nivel	Técnicas	Riesgo residual	
1	Supresión de identificadores directos	< 0.01	Regla Ro6: clasificación
2	Nivel 1 + generalización + perturbación leve	< 0.001	
3	Nivel 2 + tokenización reversible + ruido k-anon	< 0.0001	
ambigua → LOCAL_ONLY automático.			

6.8 API

Endpoints: GET /metrics, POST /export, GET /hash/verify. Seguridad: API Key + Zero Trust.

7 Protocolo SFI-DIOL

7.1 Fase 1: Identificación del fenómeno (2–5 días)

1. Levantamiento topológico: documentar estructura formal vs real.
2. Registro de anomalías iniciales (SFI-QOM P.1–P.7).
3. Instalación del módulo sonda (sfi-sonda-vo.1) en modo –read-only –hash-local.

Entregable: SFI-FASE1-[empresa]-[fecha].pdf.

7.2 Fase 2: Medición de línea base y modelado (días 3–7)

1. Recolección pasiva 24–48h, cálculo de IHG, NTI, LDI, Φ_{SF} .
2. Simulación Monte Carlo (10,000 trayectorias) para estimar runway.

Entregable: SFI-FASE2 con métricas y proyecciones.

7.3 Fase 3: Diagnóstico estructural (días 8–14)

1. Análisis de correlaciones (PCA, Pearson) entre variables.
2. Lectura de Capa 0: verificación de 5–10 decisiones estratégicas, hash vs ejecución.
3. Formulación del diagnóstico: régimen actual, variable dominante, vectores de fricción.

7.4 Fase 4: Intervención estructural (3–14 días)

Intervenciones posibles: lingüística, operacional, relacional, documental, procedural. Cada intervención debe ser direccional, verificable, reversible, con plazo y costo definidos.

7.5 Fase 5: Observación longitudinal (60 días)

1. Monitoreo continuo con sonda (dashboard en tiempo real).
2. Re-aplicación de P.8–P.10 cada 15 días (runway, velocidad adaptación, Capa 0).
3. Emisión de dictamen final con certificación si $\Phi_{SF} > 0.45$ y tendencia al alza.

8 SFI-QOM v1.0 — Cuestionario operativo

8.1 Bloque 1: Identificación de lo no observado

P.1 [NTI_gap] ¿Qué decisión estratégica declarada en los últimos 90 días no fue ejecutada en plazo? Verificación con actas, hash, ERP. **P.2 [LDI_oculto]** Procesos con latencia autorizativa no registrada. Verificación en ERP. **P.3 [Capa_o_incoherencia]** Máxima divergencia entre narrativa y datos (comparación declaración vs datos).

8.2 Bloque 2: Economía política de la observación

P.4 [Resistencia] Departamentos que han obstaculizado auditorías previas. **P.5 [Costo político]** Consecuencias para gestión si se descubre fricción (precedentes). **P.6 [Beneficio neto]** ROI de reducción de fricción en tres áreas críticas. **P.7 [Precio ignorancia]** Costo documentado de eventos de fricción últimos 24 meses (paros, rotación, órdenes rechazadas).

8.3 Bloque 3: Tiempo y transición

P.8 [Runway] Tiempo hasta alcanzar umbral de colapso ($LDI=96h$, $IHG=0.2$, $NTI=0.3$). **P.9 [Velocidad adaptación]** Mayor velocidad histórica de reorganización (días). **P.10 [Capa_o_coherencia]** Registro original más antiguo de intención, verificación de coherencia actual (hash vs hash).

8.4 Bloque 4: Síntesis (cálculos)

Las fórmulas C.1–C.4 ya definidas en sección II.

9 Reglas de gobernanza adicionales

9.1 R16 – Clúster de fidelidad

El Núcleo de fidelidad $\mathcal{K}_J = (n_0, \mathcal{N}, \text{MAX_IMMUTABLE})$ protege hasta 10 nodos secundarios con trazabilidad completa a n_0 .

9.2 R17 – Redistribución de fricción

$$F_{\text{dist}}(n_i) = \frac{F_{\text{total}}}{\rho_K}, \quad \rho_K = \frac{|\mathcal{N}|}{|\mathcal{K}_J|}.$$

9.3 R18 – Restauración del canal (protocolo)

Condición de activación: $\text{NTI}_t < 0.30$ y la pendiente negativa de Φ_{SF} supera un umbral empírico (por ejemplo, -0.05 diario). Pasos: standby, congelar $\hat{S}_t$, acumular deuda de validación, reconciliación con n_0 .

10 Diagramas de referencia

Figura 15.1: Pipeline de observabilidad e ingesta

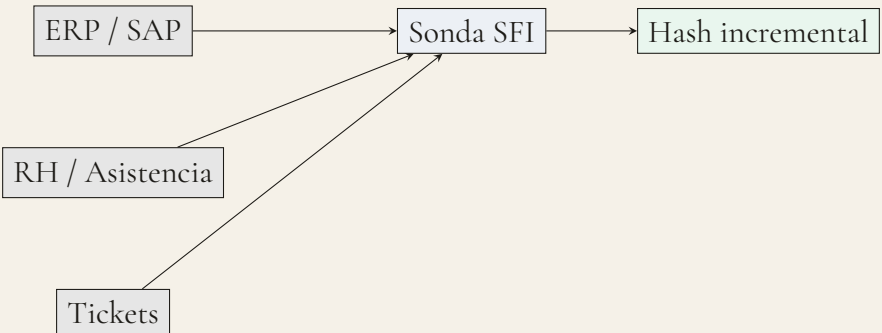
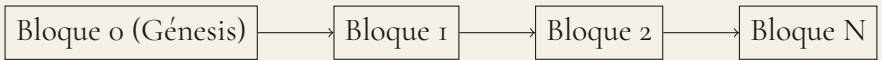


Figura 16.1: Topología de encadenamiento del ledger



A Registro de versiones

Versión	Fecha	Cambios
v1.0	2026	Documento fundacional
v2.0	2026	Adición de SFI-QOM y R18
v3.0	2026	Eliminación de narrativa lírica, consolidación operativa

Nota de aplicación

Este documento constituye la especificación completa y despojada del SYSTEM FRICTION INSTITUTE. Su contenido es operativo y verificable. Cualquier implementación debe seguir rigurosamente las definiciones, ecuaciones y protocolos aquí establecidos.

System Friction Institute • SFI-FORM-001 • v3.0 • MMXXVI
systemfriction.org